النموذج العلائقي والتطبيع

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نستخدم المفاتيح والاعتماديات.
- نطبّع إلى 3NF وBCNF.
- ندرّس من الشذوذ.

النشاط: اكسره ثم أصلحه

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض جدول التسجيل وفيه رقمان لهاتف المحاضر واسأل أيّهما الصحيح.
٢. الكسر (١٥ دقيقة): تضيف المجموعات وتحدّث وتحذف في الجدول المسطّح وتسرد ما يفشل.
٣. الاستنتاج (١٥ دقيقة): اذكر الاعتماديات واحسب المفتاح بالانغلاق.
٤. الإصلاح (٢٠ دقيقة): فكّك إلى 3NF وتحقق من أن الربط يعيد بناء الأصل.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ شذوذ ظهر أولًا؟
- من أين جاءت الاعتماديات؟
- متى ستلغي التطبيع؟

بطاقة الخروج

- اكتب اعتمادية وظيفية واحدة من نظام تستخدمه.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ المجموعات جدول تسجيل مسطّحًا، فتجري كلٌّ منها إضافة وتحديثًا وحذفًا وتبلغ عمّا فسد، ثم استنتجوا الاعتماديات معًا.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

النموذج العلائقي والتطبيع

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم | المجموعة | التاريخ

١ المقرر ← المحاضر ← المكتب، والمفتاح هو المقرر. هل الجدول في الصيغة الطبيعية الثالثة؟

○ فقط إذا كان المكتب فريدًا ○ نعم ○ لا، فالاعتمادية متعدّية

٢ احسب انغلاقًا.

مع A → B وA → C وB → C، يضم انغلاق {A} الخصائص A وB و _____ ، فـ A _____ للعلاقة R(A, B, C).

بنك الكلمات: اعتمادية، C، مفتاح، D

٣ Enrol(student, course, grade, lecturer, phone) مع (student, course) → lecturer → phone والمفتاح. أيّها صحيح؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ تنتهك 3NF ☐ تنتهك 2NF ☐ إنها في BCNF ☐ تغيير الهاتف يسبب شذوذ تحديث

٤ بعض العلاقات لا يمكن تفكيكها إلى BCNF مع حفظ جميع الاعتماديات الوظيفية.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل صيغة طبيعية مع ما تمنعه.

1NF	• • • • الاعتماد المتعدّي على المفتاح
2NF	• • • • أي محدِّد ليس مفتاحًا فائقًا
3NF	• • • • المجموعات المتكررة والقيم غير الذرّية
BCNF	• • • • الاعتماد على جزء من المفتاح

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

النموذج العلائقي والتطبيع

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ١

١ **لا، فالاعتمادية متعدّية**

يعتمد المكتب على خاصية ليست مفتاحًا.

٢ **مع A → B و B → C، يضم انغلاق {A} الخصائص A وB وC، فـ A مفتاح للعلاقة R(A, B, C).**

يحدد A الخاصية B، وB تحدد C، فيحدد A كل الخصائص.

٣ **تنتهك 2NF، تنتهك 3NF، تغيير الهاتف يسبب شذوذ تحديث**

يعتمد المحاضر على جزء من المفتاح (course)، فتنكسر 2NF ومن ثم 3NF وBCNF.

٤ **صح**

التفكيك بلا فقد إلى BCNF ممكن دائمًا، أما حفظ الاعتماديات فلا، و3NF تضمن الاثنين.

٥ **1NF — المجموعات المتكررة والقيم غير الذرّية**

2NF — الاعتماد على جزء من المفتاح

3NF — الاعتماد المتعدّي على المفتاح

BCNF — أي محدِّد ليس مفتاحًا فائقًا

كل صيغة تضيف شرطًا إلى التي قبلها.

لتفكّر فيه

هل يلتقي طلابك بالشذوذ قبل تعريفات الصيغ الطبيعية؟ وأيّ جدول يمكنك كسره في القاعة؟